東北大學
Northeastern University

小影校招 AI Agent 开发岗位 · 第4题

短视频脚本 Agent

有事实来源的分镜生成与自动检查

题号：第4题　　运行：本地聊天 / CLI　　日期：2026.10.30

目录

CONTENTS

壹 项目背景

贰 方案设计

叁 执行过程

肆 验证结果

伍 复盘总结

壹

项目背景

➤ 项目全貌

本地聊天与 CLI 共享同一套 Agent 核心

服务创作者

面向刚开始制作产品短视频、需要事实依据与时长约束的创作者。

交付可编辑脚本

生成标题、画面、旁白与字幕，并逐镜头标注素材来源 ID。



工具反馈驱动决策

根据工具结果选择补查、改稿或追问，必要时停止。

保存完整过程

保存实际输入输出与 Trace。视频制作和发布由创作者继续完成。

➢ 题目要求与成功标准

验收同时关注产物、动态决策和异常状态

要求	项目中的实现与证据
业务产物	标题、分镜、旁白或字幕、预计时长、来源、风险与状态
动态决策	真实模型每一步选择动作，工具观察进入下一轮状态
必要工具	素材检索、时长估算、品牌与事实规则检查
异常与约束	缺信息、无素材、工具失败、超时长修正，执行预算保护
提交材料	代码、可执行测试、实际输入输出与 Trace、5 篇规定文档

五个必须验收场景逐项覆盖，具体运行记录见验收对照页

➢ 输入与输出

默认样例：为学生介绍“剪映盒演示版”的字幕和裁剪功能

输入约束	输出内容
主题、受众、平台	标题与适合阅读编辑的脚本
目标时长、表达风格	分镜画面、旁白、字幕和逐镜头时长
可选产品、额外要求	source_ids 对应的素材快照
产品资料、品牌规则	检查结果、风险、任务状态、待补充问题

默认：抖音、30 秒上限、清晰自然；所有示例产品资料均为合成资料

➤ 多轮对话工作台

左侧连续补充需求，右侧查看脚本、来源与检查结果



连续创作

补主题、受众和风格
补充产品事实资料
缩短时长、修改表达
查看分镜与素材来源
下载 Markdown / JSON

截图为离线演示。
自由交流与文案改写需真实模式。

贰

方案设计

➢ 系统结构

模型负责选择动作，程序负责约束与执行

层次	文件	职责
入口与记录	run.py / run_chat.py	单次CLI或本地网页，复用同一执行核心
决策执行	agent.py	维护状态、执行动作、版本检查、结束门禁
模型接入	model_client.py	百炼兼容接口、JSON 动作、调用预算与记录
业务工具	tools.py / schemas.py	检索、估时、规则检查和结构校验
验证	tests/ 与 scripts/	工程回归、场景验收、产物一致性审计

➢ 模型与工具的决策循环

模型每次读取最新观察、当前稿件与剩余预算

01 选择动作

模型读取需求、资料、当前稿件和检查结果，选择合法动作。

02 执行工具

程序校验 action 与 args，实际执行检索、估时或规则检查。



03 返回观察

写入真实结果、错误、修订号与检查状态，反馈到下一轮。

04 再次决策

模型改查询、修改脚本、追问、停止，或请求完成。

默认保护：12 次决策、240 秒总时间；模型适配器最多 24 次 API 调用

➢ 三类业务工具

统一返回结果或错误，模型据此调整后续动作



➢ 当前稿件的完成门禁

改稿后，两项检查必须重新通过

事件	程序处理	避免的问题
提交新稿	revision 增加，清空 checks	旧版本成功结果误用于新稿
执行检查	绑定脚本、需求、资料与规则的哈希	检查对象与输出对象不一致
重新检查失败	清除先前同类成功记录	失败后仍显示已通过
模型请求 finish	两项检查均通过且 fingerprint 匹配	未检查或超时长脚本被标记完成

最终输出直接使用检查过的稿件，完成前不再自由改写

➢ 事实依据与产品版本

每条能力断言都应回到对应版本的正文

素材	正文事实摘要	使用边界
P01 演示版	手动加字幕，可改文字和颜色	明确不支持自动语音转字幕
P02 演示版	裁剪、调整顺序、保存本地草稿	没有效率或播放量提升数据
D01 专业版	支持自动语音转字幕	不能移植到演示版脚本

事实来源以 text 正文为准；检索关键词、模型常识和其他版本不能充当依据

➢ 时长估算方法

旁白与字幕并行播放，同一镜头取较长轨道

镜头时长 = max（旁白时长，字幕时长，最小画面时长）

总时长 = 各镜头时长之和 + 镜间转场时间

演示假设	取值
中文旁白 / 字幕速度	4 字/秒 / 5 字/秒
英文旁白 / 字幕速度	2.5 词/秒 / 3 词/秒
标点停顿 / 每次转场	0.15 秒 / 0.25 秒

预计时长用于上限检查，需要真人配音校准，不等于已录制视频时长

➢ 技术选择与取舍

优先让评审看清核心业务循环

选择	原因	代价或限制
Python 标准库 + CLI	源码入口无需第三方运行依赖 复现和阅读成本较低	需要自行实现状态与协议校验
原生单 Agent 循环	当前工具与状态规模较小 便于解释约束和结束门禁	复杂任务编排能力有限
本地合成资料 + 关键词检索	无需数据库与向量服务 可固定资料和故障条件	同义表达召回能力有限
百炼 qwen-plus 兼容接口	真实 JSON 动作与语义审核 可配置模型和服务地址	网络延迟、随机性与调用成本

界面、线上部署、多 Agent、生产级 Runtime 均不属于本题的必要交付

➢ 对话层与 Agent 核心

先整理本轮意图，再决定是否执行脚本任务

层次	职责	记录
浏览器页面	输入消息、补素材、显示结果、下载脚本	浏览器仅保存当前会话ID
本地 HTTP 服务	仅监听127.0.0.1，校验请求并管理会话	runs/chat/<会话ID>/
对话规划器	真实模型整理需求，决定回复或启动Agent	每轮 dialogue.json
Agent 与工具	检索、生成、估时、检查、按观察修正	每轮 trace.jsonl 等
结果与恢复	保存历史，刷新恢复，标记中断与旧稿	state.json / output.json

真实需求整理最多1次模型调用；业务Agent另有12步、240秒、24次API上限

➢ 会话与改稿规则

上一轮结果可以参考，当前完成状态必须重新取得

情况	实际处理
缺创作关键信息	逐轮补齐；不凭空补主题、受众和风格
同产品、同主题改稿	上一版作为参考；新稿内容必须变化并重新检查
切换产品或主题	重新开始稿件，避免沿用不相关的上一版
本轮仅交流	不生成本轮completed；旧稿明确标为上次结果
补充产品资料	生成U-素材ID，限制在当前会话使用
刷新或服务中断	恢复磁盘记录；未完成轮次明确标记中断

内容变化门禁只证明稿件变了，不证明模型已正确实现全部编辑意图

叁

执行过程

➢ 用户在 PyCharm 的真实运行

qwen-plus，2026-10-29；规则格式最后修复前的保存记录

47.109 秒

端到端耗时

9 次 API

8 次决策 + 1 次语义审核

镜头	内容摘要	来源	预计秒数
1	手动字幕，修改文字与颜色	P01	5.80
2	不支持自动语音转字幕	P01	4.00
3	裁剪和调整顺序	P02	4.30
4	保存为本地草稿	P02	4.00

总计 18.85 秒，含 3 次转场；状态 completed，人工事实复核仍为 pending

➢ 真实路径一：超时长后的修正

C05，目标 15 秒；首稿由明确标记的测试夹具提供

21.15 秒

工具报告超限 6.15 秒

10.10 秒

模型压缩后重新估算通过

步骤	动作与实际观察
1–2	检索 P01/P02，估时工具返回 21.15 秒 > 15 秒
3	模型重复请求估时，运行时拒绝无效动作
4–5	模型提交精简稿 revision 2，再估时为 10.10 秒
6–7	规则检查通过，模型请求 finish，程序接受

记录同时保留有效修正与一次无效决策，没有把初稿夹具说成模型自然生成

➢ 真实路径二：空结果后的查询改写

C08，首次空结果来自已记录的故障注入

步骤	实际动作与观察
首次检索	查询“剪映盒演示版 手动字幕 视频裁剪” 返回 materials=[]，injected=true
模型调整	将查询改为“剪映盒演示版 手动字幕” 重新检索，取得 P01、P02
后续处理	生成脚本，执行估时与规则检查 期间重复提交同稿，触发重新检查
最终结果	9 次决策，预计 13.50 秒，completed

持续无资料会请求补充；短暂检索错误的恢复另见 C07

➢ 规则反馈与已知漏判

自动检查能阻断已知风险，也会遗漏无依据表述

情况	实际反馈	后续结果
C06 违规初稿夹具	“效率提升80%” “保证爆款” 触发 R01，passed=false	模型去掉违规内容 重新检查后通过
用户真实运行	标题“学生也能上手” 资料未说明易用性	自动审核未拦截 需要人工复核
开发回归 H01	“导入剪辑软件” 资料未给出文件兼容性	保留原记录并披露 避免当成已验证能力

R04 细节词表只覆盖已知问题，独立人工评审仍然必要

➢ 现场演示路线

PyCharm 点击运行，浏览器中连续交流

01 直接运行 右键运行根目录 run_chat.py，参数留空，保持服务运行

02 连续补参 浏览器打开 127.0.0.1:8765，补充需求并查看右侧脚本

03 修改与复检 发送“缩短到15秒”，核对新稿、时长、来源与检查结果

04 切换真实模式 配置本地 .env 后重启，选择“真实模型 · 百炼”

真实模式失败会明确报错，不自动切到 Mock；展示时不要打开密钥内容

➢ 聊天演示：补参、生成与连续修改

下表来自实际保存的离线对话记录

轮次	用户输入	实际结果
1	介绍剪映盒演示版字幕，30秒	仅追问：受众、平台、风格
2	受众：学生；平台：抖音；风格：清晰自然	completed，24.40秒
3	缩短到15秒	新稿与复检，completed，3.65秒
4	风格：活泼	incomplete，离线不支持自由风格改写
另一个会话	产品：校园便签，并补齐创作要求	needs_input，无产品素材
补资料继续	补充“校园便签支持本地保存文字”	completed，3.15秒，引用U-素材

3.65秒满足15秒上限，但不证明节奏充实；Mock主要拼接原文，真实模式需另评测

肆

验证结果

➢ 五个必须验收场景

以下结果来自 examples/final-real 的历史真实记录

验收点	案例	实际结果	观察结论
正常生成	C01	completed	有脚本、来源与两项检查
缺关键信息	C02	needs_input	校验层列出缺项，0 次模型调用
无素材	C03	needs_input	检索后请求补充材料
工具失败	C04 / C07	needs_input / completed	持续失败追问，短暂失败可恢复
超时长修正	C05	completed	21.15 秒压缩到 10.10 秒
额外不可行约束	H03	incomplete	12 步上限后明确未完成

needs_input 与 incomplete 在相应场景属于正确终止，不能只统计 completed

➢ 验证证据与版本边界

工程正确性、真实决策和内容质量分别报告

证据	已记录结果	能够说明什么
当前工程测试	67 项通过	新增会话、HTTP、改稿门禁和中断恢复回归
历史真实场景	11/11 自动验收通过	真实模型在这些输入上符合预期状态与约束
离线模拟场景	11/11 自动验收通过	程序流程可离线复现
新产品补充	1 次真实完成	冻结代码后的一个合成新产品样例
新增聊天功能	6/6 离线场景通过	交互流程与产物一致性；不证明真实聊天效果

人工内容评分尚未完成；11/11 不能解释为事实准确率或真实业务稳定成功率

➢ 运行记录的证据链

实际输入、模型动作、工具结果与稿件历史一起保存

01 **输入与资料快照**

input.json、materials.json、rules.json：保存当次输入、资料和规则。

02 **实际工具观察**

trace.jsonl：记录动作、参数、返回、简要依据与后续步骤。

03 **模型调用记录**

model-calls.json：保存实际结构化返回、调用 ID、用量与延迟。

04 **草稿修订历史**

revisions.json：保存每次稿件修订的内容与哈希。

05 **最终结果与环境**

output.json、script.md、run.json：保存结果、检查、源码哈希与用时。

审计脚本复算时长并核对来源与检查事件；它验证一致性，不提供事实真值

➢ 实际发现的问题与修复

保留实际失败，再通过回归验证修复

IDE 启动路径

默认数据从项目根目录定位，无参数生成唯一输出目录。测试覆盖不同工作目录与连续运行。

模型协议层级

仅归位误嵌套的 reason 字段，保留原始返回与适配标记，并测试适配范围。

空响应处理

模型返回空 content 时转为明确的 ModelError，避免未捕获异常。

规则结构校验

校验规则数组、对象、字段及重复 ID。先复现问题，再新增 2 项回归测试。

➢ 交互功能验证结果

当前工程测试与聊天机制验证，和历史真实CLI证据分别报告

验证层次	实际记录	覆盖范围
全套工程测试	67项通过，本次重新运行	会话隔离、输入校验、改稿复检、HTTP与恢复
离线对话验收	6/6通过，5次Agent产物审计通过	补参、生成、缩短、拒绝不支持改写、补资料
原CLI离线回归	11/11通过并审计	新增对话层未破坏原业务核心
浏览器操作	桌面与390px宽度检查	刷新、下载、文本安全、模式切换失败处理
真实聊天评测	尚未系统完成	用户已有试用反馈；不能引用旧CLI结果替代

开发期真实缺密钥记录保留；当前已配置密钥，仍需实际效果评测

伍

复盘总结

➢ 已知限制与下一步

优先补充验证证据，再扩展产品形态

独立事实复核

邀请具名外部评审，加入无据断言、否定能力和产品版本冲突反例。

最终版本真实复验

配置已就绪；补做真实多轮生成、连续改稿与追问必要性评测。

时长与创作质量

用真人配音校准估时，并测试时长区间、分镜可拍摄性与平台风格。

按需求扩展功能

聊天界面已完成。后续按资料规模评估语义检索，先补真实交互评测。

➢ 交互模式与使用边界

默认离线演示；真实模式通过百炼调用 qwen-plus

模式或边界	说明
离线演示	不调用API；固定字段解析和有限压缩，不证明模型效果
真实模型	需求整理、动作选择、文案生成与语义审核均调用模型
费用与数据	消息和选定素材发送给配置服务；按账户用量规则计费
本地服务	仅127.0.0.1；不提供公网部署、账号体系或历史列表
使用上限	每会话40轮；消息4000字；素材最多20条，每条8000字
当前改进点	减少非必要追问，验证编辑意图与事实依据，完善人工评测

真实失败会明确返回，不静默切换Mock；API密钥不进入网页与仓库

➢ AI 使用与个人贡献

按已发生的工作说明贡献，后续学习与修改继续追加记录

参与方	已完成工作
用户 / 提交人	提供完整题目与参考项目，明确真实验证要求 选择并配置 PyCharm 环境，实际运行与反馈问题
开发助手	实现Agent、聊天页面、资料、测试与文档 分析失败、修复问题并整理证据
AI 审查子代理	只读代码审查与离线复现 未充当独立人类事实评审
运行时 qwen-plus	整理对话需求、选择动作、生成与改写 执行自动语义审核

尚无用户独立手写业务代码或具名人工评分记录；净开发工时未连续计时

➢ 附录 A：目录与文件用途

聊天先看 run_chat.py 与 docs/07-chat-guide.md

目录 / 文件	作用
run_chat.py / run.py	本地聊天与单次CLI入口，Python 3.10+
src/video_agent/	chat.py、chat_server.py、web/ 与原Agent核心
data/	合成产品资料、品牌规则与样例输入
tests/ / scripts/	单元测试、场景评测、记录审计与人工评分工具
examples/ / docs/	已保存证据、实际结果、五篇规定文档与运行说明
runs/ / .env	本地新运行产物与私密配置，Git 忽略

README 提供评审入口；.env.example 仅提供变量名与示例配置

➢ 附录 B：动作协议与终止状态

严格 JSON 协议让模型动作可以校验和追踪

```
{ "action": "estimate_duration", "args": {},
  "reason": "新稿已提交，需要检查预计时长" }
```

状态	含义
completed	当前稿件通过时长和规则检查
needs_input	缺输入、无资料或需要用户进一步确认
incomplete	模型主动停止，或步数 / 时间 / 调用预算用尽
failed	输入配置或模型调用等错误导致失败

其余动作：search_materials、submit_draft、check_rules、finish、ask_user、stop

➢ 附录 C：复现命令与结果阅读

在项目根目录运行，输出目录须使用新名称

聊天入口	python run_chat.py
工程测试	python -m unittest discover -s tests -v
离线聊天验收	python scripts/evaluate_chat.py
单次真实运行	python run.py --mode real --env-file .env

退出码：0 完成；2 业务未完成、追问或失败；1 命令或文件错误

➢ 附录：常见追问

结合真实 Trace 和源码解释项目

如何证明动态决策

C05 观察超时后改稿，C08 空结果后改写查询。原始请求可在 model-calls.json 对照。

为何原生实现

当前循环规模小，原生实现便于解释门禁和状态。复杂度增加后再评估框架。

11/11 的含义

它是固定场景自动验收结果。人工评分尚未完成，不能解释为事实准确率。

最优先补充什么

最终版本真实复验、独立人工评分与重复试验，之后校准配音时长和可拍摄性。

東北大學
Northeastern University

短视频脚本 Agent 项目答辩

欢迎交流与指正

github.com/djayp03-hub/short-video-script-agent

题号：第4题 **模型：qwen-plus** **日期：2026.10.30**

交互功能更新版 · 2026.10.30 · 提交 SHA 见 GitHub